

2025 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

上海卷

一、填空题：本题共 12 小题。

1. 已知全集 $U = \{x \mid 2 \leq x \leq 5, x \in \mathbb{R}\}$, 若集合 $A = \{x \mid 2 \leq x < 4, x \in \mathbb{R}\}$, 则 $\complement_U A =$ _____。

2. 设 $x \in \mathbb{R}$, 不等式 $\frac{x-1}{x-3} < 0$ 的解集为_____。

3. 若等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = -3$, 公差 $d = 2$, 则该数列的前 6 项的和为_____。

4. 在 $(2x-1)^5$ 的二项展开式中, x^3 项的系数为_____。

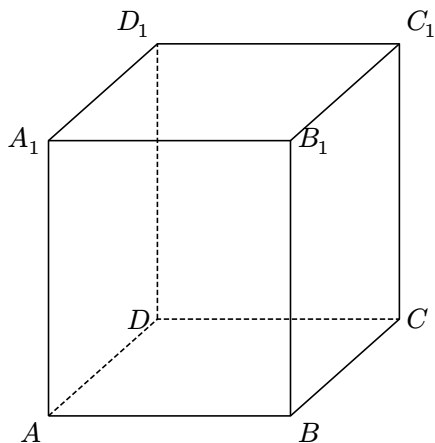
5. 函数 $y = \cos x$, $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}\right]$ 的值域为_____。

6. 若随机变量 X 的分布为

X	5	6	7
P	0.2	0.3	0.5

则期望 $E(X) =$ _____。

7. 在正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 若 $AC = 4\sqrt{2}$, $BD_1 = 9$, 则其体积为_____。

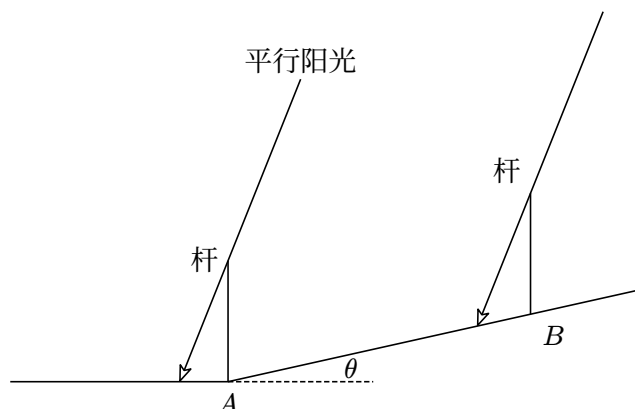


8. 设 $a, b > 0$, 若 $a + \frac{1}{b} = 1$, 则 $b + \frac{1}{a}$ 的最小值为_____。

9. 有 4 名家长和 2 名儿童去郊游爬山。若 6 个人要排成一队列, 要求队列的首和尾均是家长, 则不同的排列方式共有_____种。

10. i 为虚数单位, 若复数 z 满足 $z^2 = (\bar{z})^2$, 且 $|z| \leq 1$, 则 $|z - 2 - 3i|$ 的最小值为_____。

11. 小申同学观察发现，生活中有时候影子可以完全投射在斜面上。某斜面上有两根长为 1 米且垂直于水平面放置的杆子，与斜面的接触点分别为 A , B ，它们在阳光的照射下呈现出影子，阳光可视为平行光，其中 A 处杆子的影子在水平面上，长度为 0.4 米， B 处杆子的影子完全在斜面上，长度为 0.45 米。则斜面的坡角 $\theta =$ _____。(结果精确到 0.01°)



12. 已知 $f(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$ ，向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ 是平面内三个不同的单位向量。若 $f(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) + f(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}) + f(\mathbf{c} \cdot \mathbf{a}) = 0$ ，则 $|\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}|$ 的取值范围是_____。

二、 选择题：本题共 4 小题。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

13. 已知事件 A , B 相互独立，若 $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$ ，则 $P(A \cap B)$ 的值为()。
- A. 0 B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1
14. 已知 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, $s \in \mathbb{R}$ ，下列各项中，能推出 $a^s > a$ 的是()。
- A. $a > 1, s > 0$ B. $a > 1, s < 0$
C. $0 < a < 1, s > 0$ D. $0 < a < 1, s < 0$
15. 已知点 $A(0, 1)$, $B(1, 2)$ ，若动点 C 在曲线 $x^2 - y^2 = 1$ ($x \geq 1, y \geq 0$) 上，则 $\triangle ABC$ 的面积()。
- A. 有最大值，无最小值 B. 无最大值，有最小值
C. 有最大值，有最小值 D. 无最大值，无最小值
16. 设 $\lambda \in \mathbb{R}$ ，数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$, $\{c_n\}$ 满足 $a_n = 10n - 9$, $b_n = 2^n$, $c_n = \lambda a_n + (1 - \lambda)b_n$ 。若对任意的 $\lambda \in [0, 1]$, a_n , b_n , c_n 均能作为三角形的三边长，则满足条件的正整数 n 有()。
- A. 1 个 B. 3 个 C. 4 个 D. 无穷多个

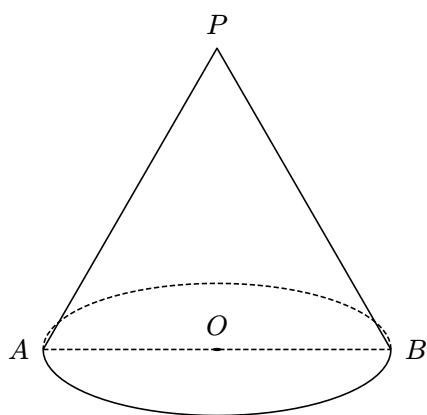
三、解答题：本题共 5 小题。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. 2024 年巴黎奥运会，中国获得了男子 4×100 米混合泳接力金牌。以下是历届奥运会男子 4×100 米混合泳接力项目冠军成绩（单位：秒），数据按照升序排列。

206.78	207.46	207.95	209.34	209.35
210.68	213.73	214.84	216.93	216.93

- (1) 求这组数据的极差与中位数；
- (2) 从这 10 个数据中任选 3 个，求恰有 2 个数据大于 211 的概率；
- (3) 若比赛成绩 y 关于年份 x 的回归方程为 $\hat{y} = -0.311x + \hat{b}$ ，年份 x 的平均数为 2006，请预测 2028 年男子 4×100 米混合泳接力项目冠军队的成绩。（结果精确到 0.01 秒）

18. 如图，点 P 是圆锥的顶点，点 O 是底面圆心，底面直径 $AB = 2$ 。



- (1) 若直线 PA 与圆锥底面所成角为 $\frac{\pi}{3}$ ，求圆锥的侧面积；
- (2) 若 Q 是母线 PA 的中点，点 C, D 在底面圆周上， AC 弧长为 $\frac{\pi}{3}$ ， $CD \parallel AB$ ，点 T 在线段 OC 上，求证：直线 $QT \parallel$ 平面 PBD 。

19. 设 $m \in \mathbb{R}$ ， $f(x) = x^2 - (m+2)x + m \ln x$ 。

- (1) 若 $f(1) = 0$ ，求不等式 $f(x) \leq x^2 - 1$ 的解集；
- (2) 若 $y = f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上存在极大值，求 m 的取值范围。

20. 设椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{5} = 1$ ($a > \sqrt{5}$)，点 A 为 Γ 的右顶点，点 $M(0, m)$ ($m > 0$)。

- (1) 若 Γ 的一个焦点是 $(2, 0)$ ，求 Γ 的离心率；
- (2) 设 $a = 4$ ，椭圆 Γ 上存在一点 P 满足 $\overrightarrow{PA} = 2\overrightarrow{MP}$ ，求 m 的值；
- (3) 若线段 AM 的中垂线 l 的斜率为 2， l 与椭圆 Γ 交于 C, D 两点，且 $\angle CMD$ 为钝角，求 a 的取值范围。

21. 已知函数 $y = f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, 对于正实数 a , 定义集合 $M_a = \{x \mid f(x+a) = f(x), x \in \mathbb{R}\}$ 。

(1) 设 $f(x) = \sin x$, 判断 $\frac{\pi}{3}$ 是否是 M_π 中的元素, 并说明理由;

(2) 设 $f(x) = \begin{cases} x+2 & x < 0 \\ \sqrt{x} & x \geq 0 \end{cases}$, 且 $M_a \neq \emptyset$, 求 a 的取值范围;

(3) 若 $y = f(x)$ 是偶函数, 当 $x \in (0, 1]$ 时, $f(x) = 1 - x$, 且对任意 $a \in (0, 2)$, 均有 $M_a \subseteq M_2$ 。写出当 $x \in (1, 2)$ 时 $f(x)$ 的表达式, 并证明: 对任意实数 c , 函数 $y = f(x) - c$ 在区间 $[-3, 3]$ 上至多有 9 个零点。